

三维打印机门架的被动振动控制

Maharshi A. Sharma¹ and Albert E. Patterson^{1,2,†}

Abstract—改进的增材制造能力对于未来的开发和改进无处不在的机器人系统至关重要。这些机器可以集成到现有的机器人系统中,以实现组件的制造和修复,以及为机器人本身制作定制零件。熔融沉积成型(FFF)工艺是最常见且开发最成熟的增材制造工艺之一,但在打印速度提高时会受到振动引起的位置误差的影响。该项目适应并扩展了 FFF 门架系统的动态模型,加入了一个被动的弹簧-质量-阻尼器系统控制器,该控制器附在挤出机小车上,并通过最佳参数进行调校。进行了一个案例研究以展示效果并生成实施建议。这项工作的价值同样适用于其他使用开环控制系统并受振动影响的机电系统,包括许多机器人系统、拾放机、定位器及类似设备。

I. 引言

在机器人领域中,快速迭代和适应性极其重要,增材制造(AM)特别是熔融丝材制造(FFF)提供了一种有效而直接的方法来创建复杂和定制的组件,无论几何复杂性如何 [1], [2]。虽然特别适合于复杂组件,但简单组件也可以根据需求轻松快速地制造,避免了对定制工具或大型制造空间的需求。这种能力允许进行快速的设计修改,从而有助于机器人系统的实时测试和优化,以及将直接制造和快速能力整合到其他机器人系统中。加上相对较低的机器复杂性和进入成本,降低了机器人研究和开发的进入门槛,使先进技术更易获得。按需打印高度专业化的部件的能力也减少了对现有供应链的依赖,这在偏远或资源有限的环境中尤为有利,在这些环境中,传统制造可能难以实现。在困难的远征环境中(战场、灾难救援、偏远研究站、太空探索)为机器人系统制造和与机器人系统一起制造将特别受益于此 [3], [4]。

FFF 系统可以通过各种方式进行配置,关键要求是能够将挤出头定位在一个稳固的制造表面附近。由于打印头通常由一个也包含在系统中的马达驱动,并且不直接连接到地面,这常常变成一个逆向动力学问题,伴随复杂的振动考虑,而随着沉积速度的增加,这个问题会变得更糟。因此,对 FFF 工艺的速度限制来自于系统中的振动,而不是来自材料的流变学和熔融性能 [5]–[8]。最常见的配置是基于笛卡尔坐标的三轴系统,尽管也采用了 delta 机器人和其他专门设置,通常用于研究目的。笛卡尔 XYZ 系统由于其成本效益高、操作简单和维护方便,仍然是大多数应用的首选。尽管对 delta 机器人的研究广泛,但关于基于笛卡尔的 FFF 系统的力学研究却相对较少。因此,这项工作集中在笛卡尔框架的 FFF 机器上。这些系统中的机械顺应性和振动可能会在打印中引入缺陷,损害部件的精度和稳定性,特别是在高速和加

速度下。虽然提高打印速度对于降低部件成本和提高效率至关重要,但这也增加了出错的风险 [9]–[11]。

在 FFF 机器中,由振动引起的最显著的误差之一是挤出机喷嘴与在打印表面上计算位置的不匹配。这个超调的主要来源是打印框架和驱动皮带的机械顺应性和振动。控制系统,包括开环和闭环系统,提供了潜在的解决方案。然而,闭环控制系统可能会限制打印速度,并且它们的动态模型通常是时变的,使其难以测量和预测。FFF 机器的闭环系统通常也很难实现,因为它们需要使用直接编码器,这会限制打印速度。使用视觉系统将有助于克服这一问题,但目前的视觉系统对于所需的打印规模来说不够准确或快速。用驱动螺杆取代皮带可帮助解决一些这些振动问题,但也会产生其他动态问题并严重限制打印速度。

鉴于标准 FFF 系统是开环的,并且使用依赖于驱动电机中的径向编码器的航位推算方法进行控制,采用被动开环控制系统可能是一个很好的解决方案。这尤其适用于系统动态特性使得很难将直接控制方法集成到系统中的情况。一些经过调整的被动控制系统也可以通过在添加到打印机的被动系统中集成主动阻尼或刚度,使其成为半主动或混合系统。当前的研究探讨了一种被动弹簧-质量-阻尼器系统的应用,该系统用来抵消系统中的振动。这项工作对于系统设计有重要意义,并通过探索这种控制系统的影响和提取关于合适的弹簧-质量-阻尼器系统参数的信息,为机器人技术做出了贡献。这项工作重点关注门架系统,这是 FFF 系统的主要驱动部分,而将打印床运动的影响留待未来研究。

II. 动态模型

A. 系统模型

本研究始于对 Sharma 和 Patterson 开发的动态 FFF 打印机龙门模型进行适应和更新 [7], [8], 并在其中实现了一种被动控制系统。在这个模型中,龙门架可以被视为一个三阶段的弹簧-质量-阻尼器系统,三个组成部分分别是打印机安装座(如桌子或工作台)、框架和龙门系统本身。此分解如图 1 所示。动力源是一个安装在龙门架上的电机,通过皮带驱动挤出机滑台。龙门系统本身的主要组成部分包括挤出机滑台、导轨、两个滑轮(其中一个驱动的)和三个皮带段,其中两个在操作过程中长度变化。在这个模型中,没有考虑成型板的运动(Y轴),Z轴的运动假设非常缓慢,不会引入任何显著的振动到系统中。Z位置对于计算框架的模型参数是重要的,使得这个模型为二维模型。状态变量则全部以相对于时间的位置形式表示,如表 I 中所示,并附有主要系统参数。

如 Sharma 和 Patterson 所述,第一步是使用牛顿-欧拉分解来获得保守的动态模型。此模型不包括任何阻尼力。在上一节描述的系统模型中,龙门架由三个主要部件组成:机器的底座(连接到地面的工作台或工作表面)、框架和龙门架本身。图 1 中将其演示为弹簧-质量-阻尼

*This work was not supported by any organization

¹J. Mike Walker '66 Department of Mechanical Engineering, Texas A & M University, 3123 TAMU, College Station, Texas 77843, USA

²Department of Engineering Technology and Industrial Distribution, Texas A & M University, 3367 TAMU, College Station, Texas 77843, USA

[†]Corresponding Author: aepatterson5@tamu.edu

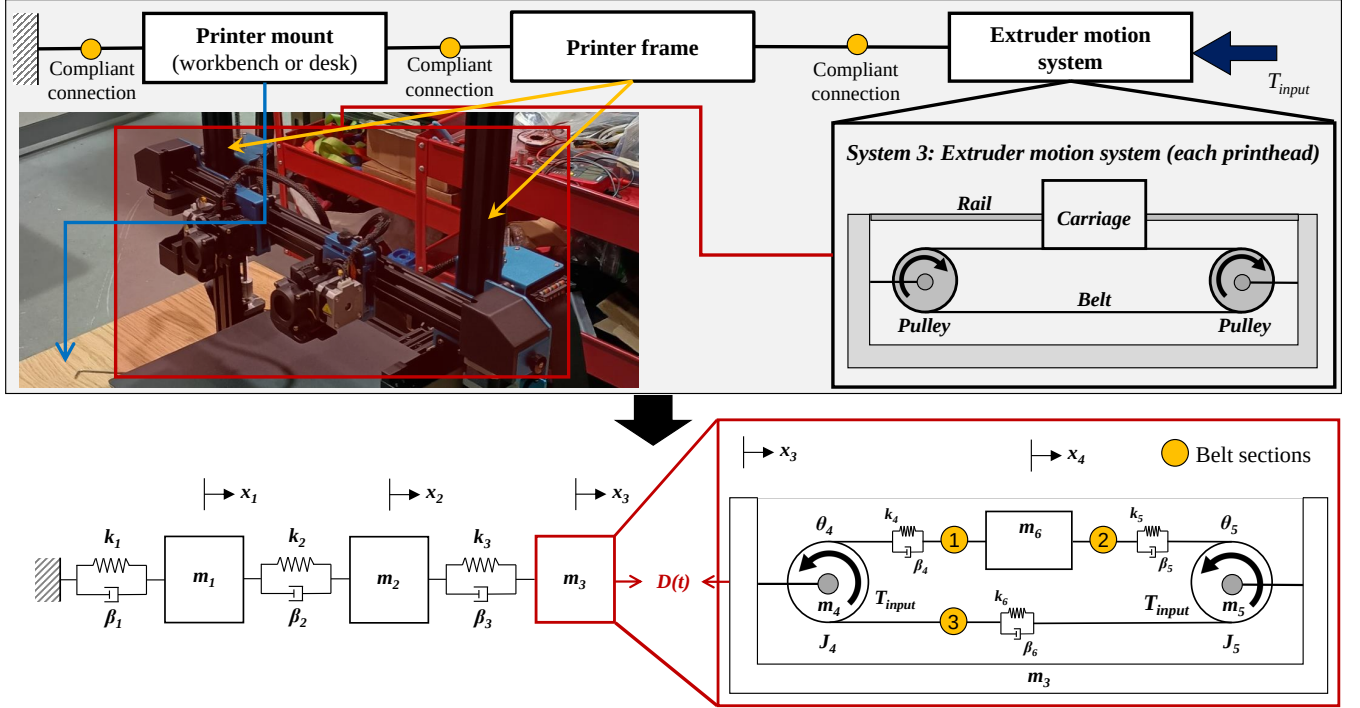


Fig. 1. FFF 龙门系统模型，仅考虑挤出头和系统沿 X 轴的运动。在该模型中，Y 轴构建平台是固定的，Z 轴被假定为一个固定距离。这对于标准 FFF 打印机配置是现实的，如所示。

TABLE I
模型状态变量和参数

State Variables	
x_1	Printer mount position (m)
x_2	Frame position (m)
x_3	Overall gantry position (m)
x_4	Extruder carriage position (m)
θ_4	Pulley 4 Angular position (radians)
θ_5	Pulley 5 Angular position (radians)
Model Parameters	
m_1	Printer mount mass (kg)
m_2	Frame mass (kg)
m_3	Overall gantry mass (kg)
m_4	Pulley 4 mass (kg)
m_5	Pulley 5 mass (kg)
m_6	Extruder carriage mass (kg)
k_1	Ground/mount stiffness (N/m)
k_2	Frame/ground stiffness (N/m)
k_3	Extuder carriage/frame stiffness (N/m)
k_4	Section 1 belt stiffness (N/m) (length changes)
k_5	Section 2 belt stiffness (N/m) (length changes)
k_6	Section 3 belt stiffness (N/m) (length fixed)
β_1	Ground/mount damping coefficient (N × s/m)
β_2	Frame/ground damping coefficient (N × s/m)
β_3	Extuder carriage/frame damping coefficient (N × s/m)
β_4	Section 1 belt damping coefficient (N × s/m) (length changes)
β_5	Section 2 belt damping coefficient (N × s/m) (length changes)
β_6	Section 3 belt damping coefficient (N × s/m) (length fixed)

器系统。龙门架系统还会从皮带、滑轮和挤出机托架处产生运动。力 $D(t)$ 是由龙门架内部组件的运动对整个系统施加的时变力。质量 m_3 将是整个挤出机系统的质量，

并假设皮带的质量可以忽略不计。由此，可以找到保守的运动方程，见公式 1 - 3。

$$\ddot{x}_1 = -\frac{k_1 + k_2}{m_1}x_1 + \frac{k_2}{m_1}x_2 \quad (1)$$

$$\ddot{x}_2 = \frac{k_2}{m_2}x_1 - \frac{k_2 + k_3}{m_2}x_2 + \frac{k_3}{m_2}x_3 \quad (2)$$

$$\ddot{x}_3 = \frac{k_3}{m_T}x_2 - \frac{k_3}{m_3}x_3 + \frac{D(t)}{m_3} \quad (3)$$

将挤出机滑架、皮带和皮带轮的运动（如图 1 所示）加入考量，需要分析操作期间的局部运动，从机架和安装座的角度翻译为 $D(t)$ 。注意，所有的输入力都是以非保守转矩的形式施加在其中一个皮带轮上。对于该模型，假设使用的皮带是标准的玻璃纤维 GT2 驱动皮带。皮带轮只能相对于支架旋转，但整个支架在打印机的运动过程中是可以移动的。这些方程在方程 4 到 9 中给出。

$$\ddot{x}_1 = -\frac{k_1 + k_2}{m_1}x_1 + \frac{k_2}{m_1}x_2 \quad (4)$$

$$\ddot{x}_2 = \frac{k_2}{m_2}x_1 - \frac{k_2 + k_3}{m_2}x_2 + \frac{k_3}{m_2}x_3 \quad (5)$$

$$\ddot{x}_3 = \frac{k_3}{m_3}x_2 - \frac{k_3 + k_4 + k_5}{m_3}x_3 + \frac{k_4 + k_5}{m_3}x_4 + \frac{k_4 R}{m_3}\theta_4 + \frac{k_5 R}{m_3}\theta_5 \quad (6)$$

$$\ddot{x}_4 = \frac{k_4 + k_5}{m_6}x_3 - \frac{k_4 + k_5}{m_6}x_4 - \frac{k_4 R}{m_6}\theta_4 - \frac{k_5 R}{m_6}\theta_5 \quad (7)$$

$$\ddot{\theta}_4 = \frac{2k_4}{m_4 R}x_3 - \frac{2k_4}{m_4 R}x_4 - \frac{2(k_4 + k_6)}{m_4}\theta_4 + \frac{2k_6}{m_4}\theta_5 \quad (8)$$

$$\ddot{\theta}_5 = \frac{2k_5}{m_5 R}x_3 - \frac{2k_5}{m_5 R}x_4 + \frac{2k_6}{m_5}\theta_4 - \frac{2(k_5 + k_6)}{m_5}\theta_5 \quad (9)$$

为了得到最终的动力模型，必须添加非保守元件，这些元件将在组件中作为摩擦和阻尼力。在该模型中，假

设打印机得到良好的维护，而且轴承状况良好，结果是系统中的摩擦力极小，可以忽略不计。因此，唯一的非保守模型元素是阻尼力。在考虑阻尼力时，可以推导出运动方程，这些方程如方程 14 - 19 所示。其他一些重要的模型假设与系统组件的刚度和皮带预紧力有关。具体而言，

- k_1 和 k_2 是常数，可以直接从打印机设置中测量。
- k_3 是门架高度的函数，可以使用框架梁模型来测量或计算。
- 出于该模型的目的（并在检查可用的打印机后），假设皮带预载 F_{pl} 为 45N。
- 由于其长度在操作过程中不变，所以 k_6 是恒定的。根据 Wang 等人的研究 [12] 得出其计算方法为

$$k_6 = \frac{C_{sp}b}{L} + \frac{F_{pl}}{L_0} = \text{constant} \quad (10)$$

，其中 C_{sp} 是皮带的特征刚度， b 是皮带宽度， L 是滑轮接触点之间的皮带长度， L_0 是打印机运动开始时的皮带总长度。

- k_4 和 k_5 根据 Wang 等人的 [12] 计算得出：

$$k_4 = \frac{C_{sp}b}{L_1 + x_4} + \frac{F_{pl}}{L_0} \quad (11)$$

$$k_5 = \frac{C_{sp}b}{L_2 - x_4} + \frac{F_{pl}}{L_0} \quad (12)$$

，其中 $L_1 + x_4$ 是从挤出机龙门到滑轮 4 的距离（作为时间的函数），而 $L_2 - x_4$ 是从挤出机龙门到滑轮 5 的距离（作为时间的函数）。对于预加载组件， L_0 是启动打印机运动时皮带的总长度。在这些情况下， F_{pl}/L_0 是一个常数。

- 系统的理想运动（无顺应性或振动）将会是：

$$T_{input}(t) = m_6\ddot{x}_4R + \frac{J_4\ddot{x}_4}{R} + \frac{J_5\ddot{x}_4}{R} \quad (13)$$

，可以求解出 $\ddot{x}_4$ ，其中， J_x 是滑轮 x 的惯性矩， R 是滑轮的直径，假设所有滑轮的大小相同。

B. 状态空间模型

一旦完成了运动方程，便可以取状态导数来推导状态空间模型： $\dot{z}_1 = \dot{x}_1 = z_2$ ， $\dot{z}_2 = \ddot{x}_1 = z_3$ ， $\dot{z}_3 = \dot{x}_2 = z_4$ ， $\dot{z}_4 = \ddot{x}_2 = z_5$ ， $\dot{z}_5 = \dot{x}_3 = z_6$ ， $\dot{z}_6 = \ddot{x}_3 = z_7$ ， $\dot{z}_7 = \dot{x}_4 = z_8$ ， $\dot{z}_8 = \ddot{x}_4 = z_9$ ， $\dot{z}_9 = \dot{\theta}_4 = z_{10}$ ， $\dot{z}_{10} = \ddot{\theta}_4 = z_{11}$ ， $\dot{z}_{11} = \dot{\theta}_5 = z_{12}$ ， $\dot{z}_{12} = \ddot{\theta}_5$ 。所得的状态空间模型如方程 14 - 19 所示。该模型表示 $\dot{X} = AX + Bu$ ， $Y = CX + Du$ ，其中 A 如方程 20 所示， B 如方程 21 所示， C 如方程 22 所示， X 如方程 23 所示，而 u 如方程 24 所示。需要注意的是，方程 10 - 12 并没有直接整合到本文的方程中，这是由于篇幅限制，但已包括在所有显示的模型和模拟中。

III. 挤出机的被动控制

一种可能的被动控制系统方法是将一个调谐的弹簧-质量-阻尼系统连接到挤出机滑架上，目的是抵消常规系统的振动。这个概念之前由 Sharma 和 Patterson [7], [8] 提出，但本文提出了一个完全开发、改进且更现实的模型。由于这是向系统中添加额外的质量和振动，如果调谐不正确，这种方法可能也会使问题恶化。在这项初步研究中，目标是研究添加新系统的影响，具体的调谐细节留待今后的工作中进行。弹簧-质量-阻尼模型如图 2

所示。更新后的运动方程与基本模型的相同，除了 $\ddot{x}_4$ 和增加的 $\ddot{x}_5$ 方程。这些更新后的方程如下：

$$\ddot{x}_4 = \frac{k_4 + k_5 + k_7}{m_6}x_3 - \frac{k_4 + k_5}{m_6}x_4 - \frac{k_4R}{m_6}\theta_4 - \frac{k_5R}{m_6}\theta_5 + \frac{\beta_4 + \beta_5}{m_6}\dot{x}_3 - \frac{\beta_4 + \beta_5 + \beta_7}{m_6}\dot{x}_4 - \frac{\beta_4R}{m_6}\dot{\theta}_4 - \frac{\beta_5R}{m_6}\dot{\theta}_5 + \frac{k_7}{m_6}x_5 + \frac{\beta_7}{m_6}\dot{x}_5 \quad (25)$$

$$\ddot{x}_5 = \frac{k_7}{m_7}x_4 - \frac{k_7}{m_7}x_5 + \frac{\beta_7}{m_7}\dot{x}_4 - \frac{\beta_7}{m_7}\dot{x}_5 \quad (26)$$

将此模型添加到系统中会增加一个状态变量（ x_5 ）和两个状态导数（ $\dot{z}_{13} = \dot{x}_5 = z_{14}$ 和 $\dot{z}_{14} = \ddot{x}_5$ ）。结果得到的新状态空间模型如方程 27 - 31 所示。

为了研究将被动弹簧-质量-阻尼系统添加到挤出机小车上的影响，进行了一项案例研究，其中使用正交试验设计变化了三个参数（质量、弹簧刚度、阻尼系数）。系统的参数如表 II 所示。打印机的运动被建模并与理想运动进行了比较。 T_{input} 被建模为具有实际机器参数的升速过程：最大加速度为 1000 mm/s^2 ，打印加速度为 300 mm/s^2 ，打印速度为 150 mm/s ，抖动为 10 mm/s^2 ，打印距离（每次往返）为 180 mm ，Z 轴抬升时间为 0.04 s 。使用的基本参数是 $m_1 = 500 \text{ kg}$ 、 $m_2 = 6.201 \text{ kg}$ 、 $m_3 = 0.721 \text{ kg}$ 、 $m_4 = 0.017 \text{ kg}$ （未驱动）、 $m_5 = 0.019 \text{ kg}$ （驱动）、 $m_6 = 0.611 \text{ kg}$ 、 $R = 8 \text{ mm}$ 、 $L_1 = 80 \text{ mm}$ 、 $b = 6 \text{ mm}$ 、 $\beta_1 = 10,000 \text{ Ns/m}$ 、 $\beta_2 = 1,000 \text{ Ns/m}$ 、 $\beta_3 = 1 \text{ Ns/m}$ 、 $k_1 = 10^6 \text{ N/m}$ 、 $k_2 = 10^5 \text{ N/m}$ 、 $k_3 = 6410 \text{ N/m}$ 、 $C_{sp} = 1.74 \times 10^6 \text{ N/m}$ 、 $L = 350 \text{ mm}$ 、 $L_0 = 750 \text{ mm}$ 、 $\beta_4 = 5 \text{ Ns/m}$ 、 $\beta_5 = 5 \text{ Ns/m}$ 、 $\beta_6 = 5 \text{ Ns/m}$ 。所有这些参数是通过测量实验室中现有的真实 FFF 机器生成的。计算使用 Matlab/Simulink 进行。每组被动控制器参数的位移和速度曲线分别在图 3 a 和图 3 b 中显示。如图中所示，添加这个被动系统具有较大的影响，主要由参数的组合驱动。对于位移（ x_4 ）和速度（ $\dot{x}_4$ ），被动情况 6（ $m_7 = 0.5 \text{ kg}$ 、 $k_7 = 100 \text{ N/m}$ 和 $\beta_7 = 0.5 \text{ Ns/m}$ ）产生了最佳结果，并提供了几乎与理想相同的位移曲线，而被动情况 7（ $m_7 = 0.5 \text{ kg}$ 、 $k_7 = 1 \text{ N/m}$ 和 $\beta_7 = 1 \text{ Ns/m}$ ）产生了最差的结果。对于速度，这些结论在图 3 b 所示的两个速度过渡区中都是成立的。

IV. 混合主动-被动控制

从案例研究得出结论，适当的参数调整至关重要，因为参数可以改善位置和速度的振动问题，但也可能使其恶化。对于全被动系统，可以在考虑主打印机动态的情况下仔细进行参数调整。然而，亦指出了这种控制设置可以

TABLE II
使用正交实验设计的案例研究参数。

Case number	m_7 (kg)	k_7 (N/m)	β_7 (Ns/m)
Passive case 1	0.005	1	0.1
Passive case 2	0.005	50	0.5
Passive case 3	0.005	100	1
Passive case 4	0.05	1	0.5
Passive case 5	0.05	50	1
Passive case 6	0.05	100	0.1
Passive case 7	0.5	1	1
Passive case 8	0.5	50	0.1
Passive case 9	0.5	100	0.5

$$\ddot{x}_1 = -\frac{k_1+k_2}{m_1}x_1 + \frac{k_2}{m_1}x_2 - \frac{\beta_1+\beta_2}{m_1}\dot{x}_1 + \frac{\beta_2}{m_1}\dot{x}_2 \quad (14)$$

$$\ddot{x}_2 = \frac{k_2}{m_2}x_1 - \frac{k_2+k_3}{m_2}x_2 + \frac{k_3}{m_2}x_3 + \frac{\beta_2}{m_2}\dot{x}_1 - \frac{\beta_2+\beta_3}{m_2}\dot{x}_2 + \frac{\beta_3}{m_2}\dot{x}_3 \quad (15)$$

$$\ddot{x}_3 = \frac{k_3}{m_3}x_2 - \frac{k_3+k_4+k_5}{m_3}x_3 + \frac{k_4+k_5}{m_3}x_4 + \frac{k_4R}{m_3}\theta_4 + \frac{k_5R}{m_3}\theta_5 + \frac{\beta_3}{m_3}\dot{x}_2 - \frac{\beta_3+\beta_4+\beta_5}{m_3}\dot{x}_3 + \frac{\beta_4+\beta_5}{m_3}\dot{x}_4 + \frac{\beta_4R}{m_3}\dot{\theta}_4 + \frac{\beta_5R}{m_3}\dot{\theta}_5 \quad (16)$$

$$\ddot{x}_4 = \frac{k_4+k_5}{m_6}x_3 - \frac{k_4+k_5}{m_6}x_4 - \frac{k_4R}{m_6}\theta_4 - \frac{k_5R}{m_6}\theta_5 + \frac{\beta_4+\beta_5}{m_6}\dot{x}_3 - \frac{\beta_4+\beta_5}{m_6}\dot{x}_4 - \frac{\beta_4R}{m_6}\dot{\theta}_4 - \frac{\beta_5R}{m_6}\dot{\theta}_5 \quad (17)$$

$$\ddot{\theta}_4 = \frac{2k_4}{m_4R}x_3 - \frac{2k_4}{m_4R}x_4 - \frac{2(k_4+k_6)}{m_4}\theta_4 + \frac{2k_6}{m_4}\theta_5 + \frac{2\beta_4}{m_4R}\dot{x}_3 - \frac{2\beta_4}{m_4R}\dot{x}_4 - \frac{2(\beta_4+\beta_6)}{m_4}\dot{\theta}_4 + \frac{2\beta_6}{m_4}\dot{\theta}_5 + \frac{2T_{input}}{m_4R^2} \quad (18)$$

$$\ddot{\theta}_5 = \frac{2k_5}{m_5R}x_3 - \frac{2k_5}{m_5R}x_4 + \frac{2k_6}{m_5}\theta_4 - \frac{2(k_5+k_6)}{m_5}\theta_5 + \frac{2\beta_5}{m_5R}\dot{x}_3 - \frac{2\beta_5}{m_5R}\dot{x}_4 + \frac{2\beta_6}{m_5}\dot{\theta}_4 - \frac{2(\beta_5+\beta_6)}{m_5}\dot{\theta}_5 \quad (19)$$

$$[A] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{k_1+k_2}{m_1} & -\frac{\beta_1+\beta_2}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & \frac{\beta_2}{m_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & \frac{\beta_2}{m_2} & -\frac{k_2+k_3}{m_2} & -\frac{\beta_2+\beta_3}{m_2} & \frac{k_3}{m_2} & \frac{\beta_3}{m_2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{k_3}{m_3} & \frac{\beta_3}{m_3} & -\frac{k_3+k_4+k_5}{m_3} & -\frac{\beta_3+\beta_4+\beta_5}{m_3} & \frac{k_4+k_5}{m_3} & \frac{\beta_4+\beta_5}{m_3} & \frac{k_4R}{m_3} & \frac{\beta_4R}{m_3} & \frac{k_5R}{m_3} & \frac{\beta_5R}{m_3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{k_4+k_5}{m_6} & \frac{\beta_4+\beta_5}{m_6} & -\frac{k_4+k_5}{m_6} & -\frac{\beta_4+\beta_5}{m_6} & -\frac{k_4R}{m_6} & -\frac{\beta_4R}{m_6} & -\frac{k_5R}{m_6} & -\frac{\beta_5R}{m_6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2k_4}{m_4R} & \frac{2\beta_4}{m_4R} & -\frac{2k_4}{m_4R} & -\frac{2\beta_4}{m_4R} & -\frac{2(k_4+k_6)}{m_4} & -\frac{2(\beta_4+\beta_6)}{m_4} & \frac{2k_6}{m_4} & \frac{2\beta_6}{m_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2k_5}{m_5R} & \frac{2\beta_5}{m_5R} & -\frac{2k_5}{m_5R} & -\frac{2\beta_5}{m_5R} & \frac{2k_6}{m_5} & \frac{2\beta_6}{m_5} & -\frac{2(k_5+k_6)}{m_5} & -\frac{2(\beta_5+\beta_6)}{m_5} & 0 \end{bmatrix} \quad (20)$$

$$[B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{m_4R^2} & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \quad (21)$$

$$[C] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \quad (22)$$

$$[X] = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 & z_3 & z_4 & z_5 & z_6 & z_7 & z_8 & z_9 & z_{10} & z_{11} & z_{12} \end{bmatrix}^T \quad (23)$$

$$u = T_{input} \quad (24)$$

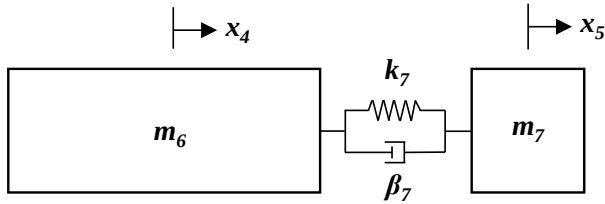


Fig. 2. 被动控制器作为一个弹簧-质量-阻尼系统，可以调整以抵消系统的自然振动

与混合主动-被动系统一起使用。该系统不直接控制打印机龙门架的运动（这需要执行器并严重限制龙门架的运动），而是可以通过附加的弹簧-质量-阻尼系统的执行器来控制 k_7 和 β_7 的值，并能通过自包含系统更轻松地进行控制。该概念在图 4 中展示出来。其它先前的研究表明了使用主动加固和阻尼作为控制系统的价值 [13]–[15]，因此显然在未来对 FFF 机器来说是一个有用的选择，允许其更快更精确地打印。仍然需要一个用于反馈循环的实时信息收集系统，但各种振动和位置传感器可以与此系统一起使用，而对于普通龙门架来说是不可行的，因为它们会干扰龙门架的运动。

在这项工作中，由 Sharma 和 Patterson 开发的 FFF 机器人门架模型进行更新并适用于被动振动控制系统，以实现更快和更精确的打印。一个案例研究显示了这项方法的可行性，并展示了改变参数对这个被动系统的一些影响。这种方法被证明可以用于未来的主动-被动混合系统，这些系统可以无需干扰打印机门架的机械运动来抵消系统中的振动。这项工作的结果对于进一步开发 FFF 机器和其他类似的基于定位系统如起重机、点焊机和各类机器人系统都很有用，不仅适用于这些系统的设计，也适用于系统所需精密组件的制造。

V.

致谢 作者感谢 James T. Allison 博士提供的想法和帮助，这些对本研究方法早期版本的开发非常宝贵。本研究没有使用外部资金。所有结论和主张均仅为署名作者的意见。本文的所有代码、模型和原始数据可向通讯作者提出合理请求后获取。

REFERENCES

- [1] X. Jing, D. Lv, F. Xie, C. Zhang, S. Chen, and B. Mou, “A robotic 3D printing system for supporting-free manufacturing of complex model based on FDM technology,” Industrial

$$[A] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{k_1+k_2}{m_1} - \frac{\beta_1+\beta_2}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & \frac{\beta_2}{m_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & \frac{\beta_2}{m_2} & -\frac{k_2+k_3}{m_2} - \frac{\beta_2+\beta_3}{m_2} & \frac{k_3}{m_2} & \frac{\beta_3}{m_2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{k_3}{m_3} & \frac{\beta_3}{m_3} & -\frac{k_3+k_4+k_5}{m_3} - \frac{\beta_3+\beta_4+\beta_5}{m_3} & \frac{k_4+k_5}{m_3} & \frac{\beta_4+\beta_5}{m_3} & \frac{Rk_4}{m_3} & \frac{\beta_4 R}{m_3} & \frac{k_5 R}{m_3} & \frac{\beta_5 R}{m_3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{k_4+k_5}{m_6} & \frac{\beta_4+\beta_5}{m_6} & -\frac{k_4+k_5+k_7}{m_6} - \frac{\beta_4+\beta_5+\beta_7}{m_6} & -\frac{Rk_4}{m_6} & -\frac{\beta_4 R}{m_6} & -\frac{k_5 R}{m_6} & -\frac{\beta_5 R}{m_6} & -\frac{k_7}{m_6} & -\frac{\beta_7}{m_6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2k_4}{m_4 R} & \frac{2\beta_4}{m_4 R} & -\frac{2k_4}{m_4 R} & -\frac{2\beta_4}{m_4 R} & -\frac{2(k_4+k_6)}{m_4} - \frac{2(\beta_4+\beta_6)}{m_4} & \frac{2k_6}{m_4} & \frac{2\beta_6}{m_4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2k_5}{m_5 R} & \frac{2\beta_5}{m_5 R} & -\frac{2k_5}{m_5 R} & -\frac{2\beta_5}{m_5 R} & \frac{2k_6}{m_5} & \frac{2\beta_6}{m_5} & -\frac{2(k_5+k_6)}{m_5} - \frac{2(\beta_5+\beta_6)}{m_5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{k_7}{m_7} - \frac{\beta_7}{m_7} & 0 \end{bmatrix} \quad (27)$$

$$[B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{m_4 R^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \quad (28)$$

$$[C] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \quad (29)$$

$$[X] = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 & z_3 & z_4 & z_5 & z_6 & z_7 & z_8 & z_9 & z_{10} & z_{11} & z_{12} & z_{13} & z_{14} \end{bmatrix}^T \quad (30)$$

$$u = T_{input} \quad (31)$$

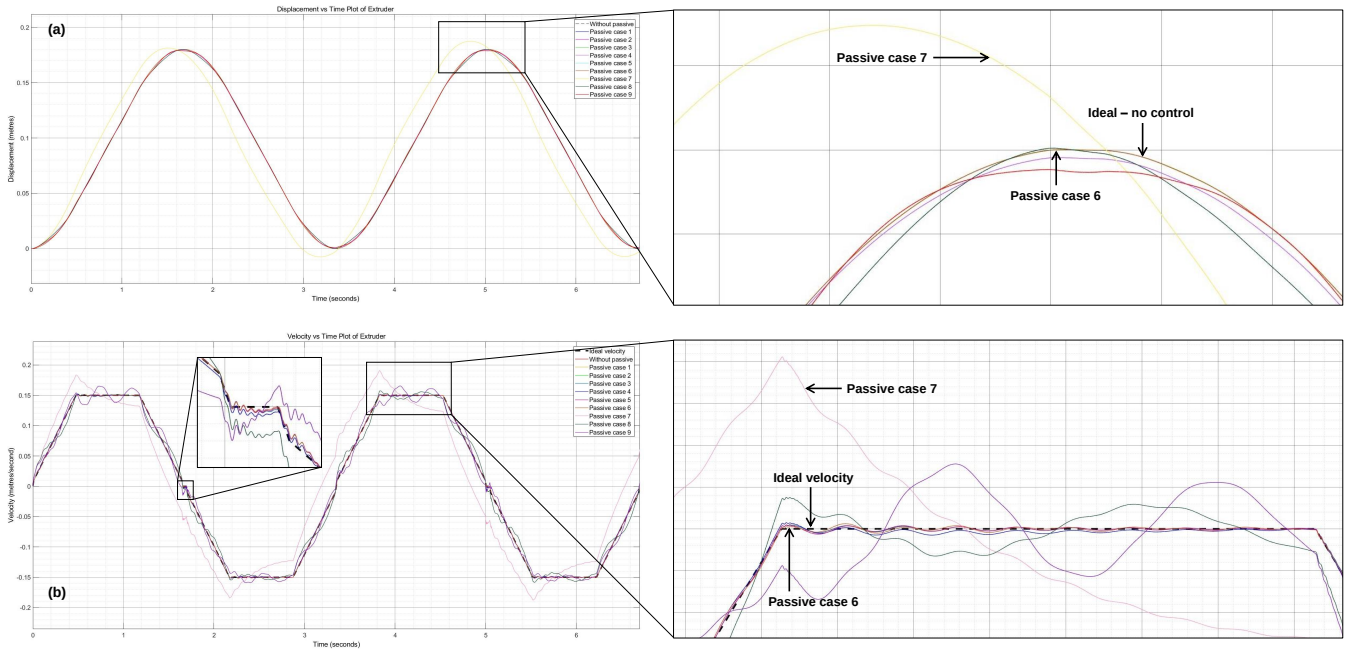


Fig. 3. 附加被动弹簧-质量-阻尼系统后的位置和速度图，无文本案例。

Robot: The International Journal of Robotics Research and Application, vol. 50, no. 2, p. 314–325, 2022.

- [2] T. Kanthimathi, N. Rathika, A. J. Fathima, R. K S, S. Srinivasan, and T. R, “Robotic 3D printing for customized industrial components: IoT and AI-enabled innovation,” in 14th IEEE International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering, 18-19 January 2024, Noida, India, 2024, p. 509–513.
- [3] H. Hu, W. R. Norris, A. Soylemezoglu, D. Nottage, and A. E. Patterson, “Realizability and system architecture for collaborative large-scale mobile platform 3-D printing robots,” in 29th ASME Design for Manufacturing and the Life Cycle Conference (DFMLC), ASME IDETC/CIE, 25-28 August, 2024, Washington, DC, USA, 2024.
- [4] M. Fiske, J. E. Edmunson, E. Weite, J. C. Fikes, M. Johnston, R. P. Mueller, and B. Khoshnevis, “The disruptive technology

that is additive construction: System development lessons learned for terrestrial and planetary applications,” in 2018 AIAA SPACE and Astronautics Forum and Exposition, 17-19 September, 2018, Orlando, Florida, USA, 2018.

- [5] J. Go, S. N. Schiffres, A. G. Stevens, and A. J. Hart, “Rate limits of additive manufacturing by fused filament fabrication and guidelines for high-throughput system design,” Additive Manufacturing, vol. 16, p. 1–11, 2017.
- [6] B. Akhouni and F. Hajami, “Extruded polymer instability study of the polylactic acid in fused filament fabrication process: Printing speed effects on tensile strength,” Polymer Engineering & Science, vol. 62, no. 12, p. 4145–4155, 2022.
- [7] M. A. Sharma and A. E. Patterson, “Non-linear dynamic modeling of cartesian-frame FFF 3-D printer gantry for predictive control,” in 34th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium - An Additive Manufacturing Conference,

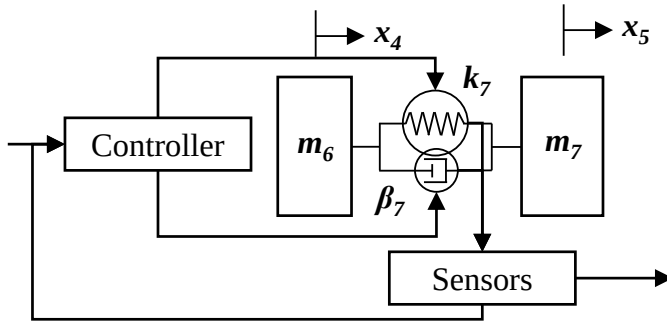


Fig. 4. 用于挤出机滑架的混合主动-被动控制概念。

- 14-16 August, 2023, Austin, Texas, USA , 2023.
- [8] —, “Energy flow (bond graph) dynamic modeling of cartesian-frame FFF 3-D printer gantry,” in 34th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium - An Additive Manufacturing Conference, 14-16 August, 2023, Austin, Texas, USA , 2023.
 - [9] V. E. Alexopoulou, I. T. Christodoulou, and A. P. Markopoulos, “Investigation of printing speed impact on the printing accuracy of fused filament fabrication (FFF) ABS artefacts,” *Manufacturing Technology* , vol. 24, no. 3, p. 333–337, 2024.
 - [10] C. J. Luis-Pérez, I. Buj-Corral, and X. Sánchez-Casas, “Modeling of the influence of input AM parameters on dimensional error and form errors in PLA parts printed with FFF technology,” *Polymers* , vol. 13, no. 23, p. 4152, 2021.
 - [11] A. Elkaseer, S. Schneider, and S. G. Scholz, “Experiment-based process modeling and optimization for high-quality and resource-efficient FFF 3D printing,” *Applied Sciences* , vol. 10, no. 8, p. 2899, 2020.
 - [12] B. Wang, Y. Si, C. Chadha, J. T. Allison, and A. E. Patterson, “Nominal stiffness of GT-2 rubber-fiberglass timing belts for dynamic system modeling and design,” *Robotics* , vol. 7, no. 4, p. 75, 2018.
 - [13] J. T. Allison, T. Guo, and Z. Han, “Co-design of an active suspension using simultaneous dynamic optimization,” *Journal of Mechanical Design* , vol. 136, no. 8, 2014.
 - [14] D. R. Herber and J. T. Allison, “Nested and simultaneous solution strategies for general combined plant and control design problems,” *Journal of Mechanical Design* , vol. 141, no. 1, 2018.
 - [15] T. Cui, J. T. Allison, and P. Wang, “A comparative study of formulations and algorithms for reliability-based co-design problems,” *Journal of Mechanical Design* , vol. 142, no. 3, 2019.